We create chemistry

Karta charakterystyki

BASF Karta charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 z późniejszymi zmianami.
Data / zaktualizowano: 21.11.2023 Wersja: 13.0
Data poprzedniej wersji: 07.06.2023 Poprzednia wersja: 12.0
Data / Wersja pierwsza: 13.03.2003
Produkt: **Na-Methylate Crystals**
(ID nr 30036694/SDS_GEN_PL/PL)
Data wydruku 07.07.2025

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

Na-Methylate Crystals

Nazwa chemiczna: metanolan sodu, kryształy
Numer CAS: 124-41-4

Numer rejestracji REACH: 01-2119519241-51-0012, 01-2119519241-51-0001

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Odpowiednie zidentyfikowane zastosowania: chemikalia przemysłowe
Zalecane zastosowanie: półprodukt do syntezy chemicznej, chemikalia procesowe

Szczegółowe informacje o zidentyfikowanych zastosowaniach produktu zawarte są w załączniku do karty charakterystyki

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Firma / Producent:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Kontakt w języku polskim:
BASF Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 142b
02-305 Warszawa
POLAND

Telefon: +48 22 5709-999 (8:00 - 17:00)
Adres e-mail: product-safety-poland@basf.com

1.4. Numer telefonu alarmowego

International emergency number:
Telefon: +49 180 2273-112

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) Nr. 1272/2008 (CLP)

Flam. Sol. 1	H228 Substancja stała łatwopalna.
Self-heat. 1	H251 Substancja samonagrzewająca się: może się zapalić.
Acute Tox. 4 (doustne)	H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
Eye Dam./Irrit. 1	H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
Skin Corr./Irrit. 1B	H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

Zgodnie z aktualnym stanem wiedzy BASF i zastosowaniem kryteriów Załącznika I Rozporządzenia UE nr. 1272/2008 jest konieczna następujaca klasyfikacja, która rozszerza klasyfikację podaną w Rozporządzeniu UE nr. 1272/2008, Załącznik VI, Tabela 3.1.

Flam. Sol. 1
Self-heat. 1
Acute Tox. 4 (doustne)
Skin Corr./Irrit. 1A
Eye Dam./Irrit. 1

Dla wszystkich klasyfikacji nie w pełni opisanych w tej sekcji zostały podane pełne teksty w sekcji 16.

2.2. Elementy oznakowania

Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) Nr. 1272/2008 (CLP)

Piktogram:

Hasło ostrzegawcze.:

Niebezpieczeństwo

Zwrot informujący o zagrożeniu:

H228	Substancja stała łatwopalna.
H251	Substancja samonagrzewająca się: może się zapalić.
H302	Działa szkodliwie po połknięciu.
H314	Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

Zwroty wskazujące środki ostrożności (zapobieganie):

P210	Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
P280	Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną i ochronę oczu lub twarzy.

Zwroty wskazujące środki ostrożności (reagowanie):

P305 + P351 + P338	W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P310	Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

Zwroty wskazujące środki ostrożności (przechowywanie):

P405	Przechowywać pod zamknięciem.

Zwroty wskazujące środki ostrożności (usuwanie):

P501	Zawartość i pojemnik usuwać do punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych.

Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) Nr. 1272/2008 (CLP)

Oznakowanie określonej mieszaniny (GHS):

EUH014: Reaguje gwałtownie z wodą.

Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) Nr. 1272/2008 (CLP)EUH071: Działa żrąco na drogi oddechowe.

Składniki wpływające na stopień zagrożenia wymagające etykietowania: metanolan sodu

2.3. Inne zagrożenia

Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) Nr. 1272/2008 (CLP)

Jeśli w tej sekcji zostaną wymienione dodatkowe dane odnośnie pozostałych zagrożeń, które nie wpłyną na klasyfikację, muszą być dodane do ogólnych zagrożeń substancji lub mieszaniny.
Możliwy samozapłon przy drobnym rozproszeniu.
Produkt nie zawiera substancji powyżej limitów prawnych, spełniających kryteria PBT (trwałe/bioakumulacyjne/toksyczncznе) lub vPvB (bardzo trwałe/bardzo bioakumulacyjne). Produkt nie zawiera substancji powyżej dopuszczalnych prawnie limitów zawartych w wykazie sporządzonym zgodnie z art. 59 ust. 1 Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 dla posiadania właściwości zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego lub która zostałaby zidentyfikowana jako posiadająca właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego zgodnie z kryteriami ustalonymi w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub rozporządzeniu Komisji (UE) 2018/605.

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

3.1. Substancje

Charakterystyka chemiczna

metanolan sodu

Zawartość (W/W): 100 %	Flam. Sol. 1
Numer CAS: 124-41-4	Self-heat. 1
Numer WE: 204-699-5	Acute Tox. 4 (doustne)
Numer INDEX: 603-040-00-2	Skin Corr./Irrit. 1B
	Eye Dam./Irrit. 1
	H228, H251, H302, H314
	EUH014
	, EUH071
	Odmienna klasyfikacja zgodnie z aktualna wiedzą i kryteriami Załącznika I do Rozporządzenia Nr. 1272/2008

Flam. Sol. 1
Self-heat. 1
Acute Tox. 4 (doustne)
Skin Corr./Irrit. 1A
Eye Dam./Irrit. 1
EUH014, EUH071

Dla klasyfikacji nie w pełni opisanych w tej sekcji, w tym klas zagrożenia i zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia, pełne brzmienie podano w sekcji 16.

3.2. Mieszaniny

bez zastosowania

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

4.1. Opis środków pierwszej pomocy

Udzielający pomocy - uwaga na bezpieczeństwo własne. W przypadku utraty przytomności ułożyć i transportować w pozycji bocznej ustalonej. Natychmiast zdjąć zanieczyszczoną odzież.

Wdychanie:
Spokój, świeże powietrze, pomoc lekarska. Natychmiast podać inhalacyjnie kortykosteroidy.

Kontakt ze skórą:
Natychmiast zmyć dokładnie wodą, nałożyć sterylny opatrunek, skontaktować się z lekarzem specjalistą.

Kontakt z oczami:
Natychmiast płukać przez 15 min pod bieżącą wodą przy szeroko otwartych oczach, konsultacje okulistyczne.

Połknięcie:
Natychmiast wypłukać usta i popić 200 - 300 ml wody, unikać wymiotów; pomoc lekarska. Dawka 50 ml czystego etanolu w stężeniu nadającym się do picia. Pomoc lekarska.

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Symptomy: oparzenie skóry, Podrażnienie oka, Mogą wystąpić inne symptomy

Niebezpieczeństwa: Przy odpowiednim użyciu nie przewiduje się szczególnego zagrożenia.

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

Postępowanie: Leczenie objawowe (detoksykacja, podtrzymywanie funkcji życiowych), nie jest znane żadne specyficzne antidotum.

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

5.1. Środki gaśnicze

Odpowiednie środki gaśnicze:
proszek gaśniczy, suchy piasek, piana odporna na działanie alkoholu

Ze względów bezpieczeństwa nie stosować jako środków gaśniczych:
woda, dwutlenek węgla

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Wskazówka: Reaguje gwałtownie z wodą. Patrz sekcja 7 karty charakterystyki - Postępowanie z substancja i jej magazynowanie.

Substancje stwarzające zagrożenie: tlenki sodu, opary organiczne, żrące gazy/pary, tlenek węgla
Wskazówka: Powstaje dym/mgła. Podane substancje/grupy substancji mogą być uwalniane w czasie pożaru.

5.3. Informacje dla straży pożarnej

Szczególne wyposażenie ochronne:
Należy zastosować zamknięty system ochrony dróg oddechowych i ubranie ochronne odporne na działanie chemikaliów.

Inne dane:
Zanieczyszczoną wodę gaśniczą odizolować, zapobiec przedostaniu się do kanalizacji lub ścieków. Pozostałości po pożarze i zanieczyszczoną wodę gaśniczą unieszkodliwić zgodnie z przepisami.

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Unikać kontaktu ze skórą, oczami i odzieżą. W razie obecności oparów/pyłu/aerozolu stosować ochronę dróg oddechowych. Stosować ubranie ochronne.

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Zapobiec przeniknięciu do gleby, wód i kanalizacji.

6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

Dla małych ilości: Zebrać mechanicznie. Zaabsorbowaną substancję usunąć zgodnie z przepisami.
Dla dużych ilości: Zebrać mechanicznie. Zaabsorbowaną substancję usunąć zgodnie z przepisami.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Dane dotyczące ograniczeń, kontroli narażenia, osobistych środków ochrony oraz wskazówki dotyczące utylizacji odpadów znajdują się w sekcjach 8 i 13.

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Odpowiednia wentylacja w miejscu pracy i magazynowania. Przy przelewaniu/przesypywaniu większych ilości bez urządzenia odciągającego konieczna ochrona dróg oddechowych. Chronić przed dostępem wilgoci. Chronić przed wpływem światła. Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem. Pracować z produktem w otoczce gazu ochronnego.

Ochrona przed pożarem i eksplozją:
Zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym. Trzymać z dala od źródeł ognia. Trzymać w pogotowiu środki gaśnicze. Zapobiec powstawaniu pyłu.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

Oddzielić od kwasów i substancji kwasotwórczych.

odpowiednie materiały: polietylen o niskiej gęstości (LDPE), Stal szlachetna 1.4301 (V2), Stal szlachetna 1.4401 (V4), szkło, polietylen o wysokiej gęstości (HDPE), stal węglowa (żelazo), Stal szlachetna 1.4541, Stal szlachetna 1.4571, Lakier z żywicy alkidowej 441
Dalsze dane dot. warunków magazynowania: Szczelnie zamknięte pojemniki przechowywać w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w osłonie azotowej.

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Informacje w scenariuszu narażenia lub scenariuszach narażenia w załączniku do karty charakterystyki

SEKCJA 8: Kontrola narażenia / środki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczące kontroli

Składniki z wartościami granicznymi dla narażenia w miejscu pracy.

substacja pod wpływem wilgoci z powietrza ulega stopniowemu rozkładowi.

67-56-1: metanol

Zjawisko naskórkowości (OEL(EU))
Substancja może wchłaniać się przez skórę.
NDS 260 mg/m3 ; 200 ppm (OEL(EU))
indykatywnie
NDS 100 mg/m3 (Dz.U.2018.1286))
NDSCh 300 mg/m3 (Dz.U.2018.1286))
Zjawisko naskórkowości (Dz.U.2018.1286))
Substancja może wchłaniać się przez skórę.

1310-73-2: wodorotlenek sodu
NDS 0,5 mg/m3 (Dz.U.2018.1286))
NDSCh 1 mg/m3 (Dz.U.2018.1286))

PNEC

woda słodka: 154 mg/l

woda morska: 15,4 mg/l

sporadyczne uwolnienie: 1540 mg/l

osad (woda słodka): 570,4 mg/kg

osad (woda morska): 57,04 mg/kg

gleba: 23,5 mg/kg

oczyszczalnia: 100 mg/l

droga pokarmowa (powtórne narażenie):
Nie wyprowadzono PNEC oral, gdyż nie oczekuje się nasycenia w organizmach.

DNEL

Nie zostały wyprowadzone wartości DNEL.

8.2. Kontrola narażenia

ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

OCHRONA DRÓG ODDECHOWYCH:
Ochrona dróg oddechowych w razie obecności pyłów i oparów wdychalnych. Filtr przeciwcząstkowy ze średnim efektem filtracyjnym dla stałych i ciekłych cząstek np. EN 143 lub 149, Typ P2 lub FFP2).

OCHRONA RĄK:
rękawice z długimi mankietami
Odpowiednie materiały także przy dłuższym bezpośrednim kontakcie (Zalecane: wskaźnik ochrony 6, odpowiadający > 480 minut czasu przenikalności według EN ISO 374-1):
kauczuk butylowy (butyl) - grubość powłoki 0,7 mm
Elastomer fluorowy (FKM) - 0,7 mm grubość warstwy
Uwaga dodatkowa: dane oparte zostały o badania własne, dane z literatury i informacje producentów rękawic, albo wywodzi się z analogii dla podobnych materiałów. Należy wziąć pod uwagę, że w praktyce czas użytkowania rękawic ochronnych dla przemysłu chemicznego może być znacznie krótszy niż określony na podstawie testów, z uwagi na wpływ wielu czynników np. temperatury.
Ze względu na dużą ilość rodzajów należy przestrzegać instrukcji dostarczonych przez producenta.

OCHRONA OCZU:
Okulary ochronne ściśle przylegające (np. EN 166) i maska ochronna na twarz.

OCHRONA CIAŁA:

Środki ochrony ciała dobierać w zależności od wykonywanych czynności i możliwego oddziaływania, np. fartuch, buty ochronne, gazoszczelne i odporne na działanie chemikaliów ubranie ochronne (zgodnie z EN 14605 w przypadku cieczy lub EN ISO 13982 w przypadku pyłów)

Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny

Unikać kontaktu ze skórą, oczami i odzieżą. Nie wdychać pyłu. Należy przestrzegać środków ostrożności zalecanych przy obchodzeniu się z chemikaliami. Unikać wdychania pyłów.

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Stan skupienia:	stały	
Stan skupienia/forma:	proszek, krystaliczny	
Kolor:	bezbarwny	
Zapach:	bezwonny	
Próg zapachu:	Nie określono na podstawie możliwego zagrożenia dla zdrowia przy wdychaniu.	
temperatura topnienia (rozkład):	> 350 °C Nie zdefiniowany(a). Substancja/produkt ulega rozkładowi.	(Wytyczne 92/69/EWG,A.1)
temperatura wrzenia:	> 350 °C (1.013,25 hPa) Nie zdefiniowany(a). Substancja/produkt ulega rozkładowi.	(Wytyczne 92/69/EWG,A.2)
Zapalność:	Substancja stała łatwopalna., Produkt wysoce łatwopalny.	(Richtlinie 84/449/EWG, A.10)
Dolna granica wybuchowości:	Dla ciał stałych klasyfikacja i oznakowanie nie istotne.	
Górna granica wybuchowości:	Dla ciał stałych klasyfikacja i oznakowanie nie istotne.	
Temperatura zapłonu:	nie znajduje zastosowania, Badania nie wymagane z powodów naukowych.	
Temperatura samozapłonu:	Temperatura: > 25 - < 50 °C Ciśnienie: 1.013 hPa	typ testu: Samozapłon przy podwyższonej temperaturze. (Metoda: Wytyczne 92/69/EWG, A.16)
	Substancja nie zapala się w sposób samoistny do podanej temperatury.	
Rozkład termiczny:	> 280 °C (DTA) Powyżej podanej temperatury możliwy jest rozkład termiczny. Podane wartości odnoszą się do gazów obojętnych atmosfery. > 50 °C (VDI 2263, Strona 1, 1.4.1) Istnieje ryzyko samozapłonu w powietrzu.	

Wartość pH: 12,8
(10 g/l, 20 °C)
Dane z literatury.

Lepkość kinematyczna:
Z powodów technicznych badania niemożliwe.

Lepkość dynamiczna:
Z powodów technicznych badania niemożliwe.

Z powodów technicznych badania niemożliwe.

Rozpuszczalność w wodzie: Badania nie wymagane z powodów naukowych.

Rozpuszczalność (jakościowo) rozpuszczalnik: alkohole rozpuszczalny

Współczynnik podziału n-oktanol/woda (log Kow): -0,72 (obliczone)
(25 °C; Wartość pH: < 13)

Dane dot: metanol

Współczynnik podziału n-oktanol/woda (log Kow): -0,77 (zmierzony(e))
(20 °C)
Dane z literatury.

Prężność par: < 0,000001 hPa (obliczone)
(25 °C)

Gęstość względna:
Brak danych.

Gęstość: 1,3 g/cm3
(20 °C)
Dane z literatury.

Względna gęstość pary (powietrze):
Produkt jest nielotnym ciałem stałym.

Charakterystyka cząstek

Rozkład wielkości cząstek: 3,6 µm (D10, ISO 13320-1)
135,7 µm (D90, ISO 13320-1)
69,9 µm (D50, ISO 13320-1)

9.2. Inne informacje

Informacje dotyczące klas zagrożenia fizycznego

Materiały wybuchowe

Niebezpieczeństwo eksplozji: Na podstawie struktury produkt nie jest klasyfikowany jako wybuchowy.

Wrażliwość na uderzanie:
Nieczuły na uderzenia ze względu na strukturę chemiczną.

Właściwości utleniające

Właściwości sprzyjające pożarom: nie sprzyja pożarom
Badania nie wymagane z powodów naukowych.

Substancje stałe łatwopalne

Prędkość spalania: ca. 15 mm/s

Właściwości piroforyczne

Temperatura samozapłonu: typ testu: Spontaniczne samozapalenie w temperaturze pokojowej.

nie samozapalne

substancje i mieszaniny samonagrzewające się

Zdolność samonagrzewania: Substancja jest zdolna do samonagrzewania.

Substancje i mieszaniny, które w kontakcie z wodą wydzielają gazy palne

Tworzenie zapalnych gazów:
Nie tworzy palnych gazów w obecności wody.

Korozja metali

Działa korozyjnie na metale w obecności wody i wilgoci.

Inne właściwości bezpieczeństwa

Gęstość nasypowa:	500 - 600 kg/m3 (< 40 °C)	(DIN 53466)
pKa:	15,17 (20 °C)	(obliczony)
Higroskopia:	higroskopijny	
Adsorpcja/woda-grunt:	KOC: 1 Produkt nie był badany. Informacje zostały określone na podstawie właściwości produktów hydrolizy.	(obliczony)

Napięcie powierzchniowe:
W oparciu o strukturę chemiczną nie należy oczekiwać aktywności powierzchniowej.

szybkość parowania:
Produkt jest nielotnym ciałem stałym.

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

10.1. Reaktywność

Brak reakcji niebezpiecznych, o ile przepisy/zalecenia dotyczące magazynowania i obchodzenia się z produktem będą przestrzegane.

Korozja metali:	Działa korozyjnie na metale w obecności wody i wilgoci.	
Tworzenie zapalnych gazów:	Uwagi:	Nie tworzy palnych gazów w obecności wody.
	Metoda:	Podręcznik badań i kryteriów. Test N.5 (Zalecenia ONZ dotyczące transportu towarów niebezpiecznych).

10.2. Stabilność chemiczna

Produkt jest stabilny jeżeli jest przechowywany i manipulowany jak zapisano/ wskazano.

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

Reakcja egzotermiczna. Reakcje z wodą i kwasami. Reakcje z substancjami zawierającymi aktywny wodór. Możliwe samonagrzewanie się w kontakcie z powietrzem. Nagromadzenie drobnego pyłu może doprowadzić do wybuchu w obecności pod wpływem działania powietrza.

10.4. Warunki, których należy unikać

Unikać wszelkich źródeł zapłonu: ciepło, iskry, otwarty ogień. Unikać wilgoci z powietrza. unikać wyładowań elektrostatycznych Unikać nagrzewania.

10.5. Materiały niezgodne

Należy unikać kontaktu substancji/mieszaniny z:
woda, kwasy organiczne

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

Niebezpieczne produkty rozkładu:
metanol, wodorotlenek sodu

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008

Toksyczność ostra

Ocena ostrej toksyczności:

Po jednokrotnym połknięciu dawki o średniej toksyczności. Toksyczność została okkreslona poprzez działanie żrące produktu.

Dane eksperymentalne / obliczeniowe.:

(inhalacyjne):Badania nie są wymagane.
LD50 szczur (dermalne): > 2.000 mg/kg (test BASF)
Nie zaobserwowano śmiertelności. Wodny roztwór został przetestowany.

Dane dot: metanol; alkohol metylowy
Ocena ostrej toksyczności:

Po jednorazowym połknięciu dawki o wysokiej toksyczności. Po krótkotrwałym wdychaniu substancji o wysokiej toksyczności W kontakcie ze skórą przy wysokiej toksyczności.

Działanie drażniące

Ocena działania drażniącego:

Żrący! Uszkadza skórę i oczy.

Dane eksperymentalne / obliczeniowe.:

Nadżerki / podrażnienia skóry

królik: Żrący (porównywalny z OECD Wytyczne 404)

Poważne uszkodzenie / podrażnienie oczu

królik: nieodwracalne szkody (test BASF)

Działanie uczulające na drogi oddechowe / skórę

Ocena działania uczulającego.:

Z powodu żrącego działania nie przeprowadzono badań w kierunku możliwości działania drażniącego
na skórę. W oparciu o strukturę chemiczną, nie przewiduje się działania uczulającego.

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze

Ocena mutagenności:

Substancja nie wykazała mutagenicznych właściwości na bakteriach. Substancja nie wykazała właściwości mutagennych w teście mutacji genowych na komórkach ssaków. W badaniach na ssakach substancja nie wykazała mutagennych właściwości. Produkt nie został w pełni przebadany. Stwierdzenia wywodzą się częściowo od produktów o podobnej strukturze lub składzie.

Kancerogenność

Ocena kancerogenności:
Badania nie są wymagane. Z budowy chemicznej nie wynika podejrzenie o takie działanie.

Toksyczność reprodukcyjna

Ocena toksyczności reprodukcyjnej:
Badania nie są wymagane. Z budowy chemicznej nie wynika podejrzenie o takie działanie.

Toksyczność rozwojowa

Ocena teratogenności:

Badania nie są wymagane. Z budowy chemicznej nie wynika podejrzenie o takie działanie.

Działanie toksyczne na narządy docelowe (narażenie jednorazowe)

Brak danych.

Działanie toksyczne na narządy docelowe przy wielokrotnym narażeniu (narażenie powtarzające się)

Ocena toksyczności przy wielokrotnym podaniu:

Badania nie są wymagane. Struktura chemiczna nie sugeruje działania toksycznego na narządy docelowe po wielokrotnym dawkowaniu.

Dane dot: metanol; alkohol metylowy
Ocena toksyczności przy wielokrotnym podaniu:

Powtarzane spożycie może prowadzić do ślepoty. Powtarzane podanie drogą oddechową może prowadzić do ślepoty.

Zagrożenie spowodowane aspiracją

Działa szkodliwie po połknięciu.

Efekty interaktywne

Brak danych.

11.2. Informacje o innych zagrożeniach

Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

Nie stwierdzono, że przedmiotowa substancja ma właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2017/2100 lub Rozporządzeniem Komisji (UE) 2018/605, ani nie znajduje się na liście kandydackiej substancji wzbudzającej szczególne obawy zgodnie z artykułem 59 Rozporządzenia REACH z powodu właściwości zaburzających gospodarkę hormonalną.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksyczność

Ocena toksyczności wodnej:
Małe prawdopodobieństwo szkodliwego wpływu na organizmy wodne. Przy odpowiednim wprowadzeniu niewielkich stężeń do biologicznej oczyszczalni ścieków nie należy spodziewać się zakłóceń rozkładu osadu czynnego.
Produkt nie był badany. Informacje zostały określone na podstawie właściwości produktów hydrolizy.
Produkt powoduje zmianę wskaźnika pH.

Toksyczność dla ryb:
LC50 (96 h) 15.400 mg/l, Lepomis macrochirus (Test toksyczności na rybach, Przepływ.)
Dane z literatury. Produkt nie był badany. Informacje zostały określone na podstawie właściwości produktów hydrolizy.

Bezkręgowce wodne:
EC50 (96 h) 18.260 mg/l, Daphnia magna (DIN 38412 część 11, badanie semi-statyczne)
Dane z literatury. Produkt nie był badany. Informacje zostały określone na podstawie właściwości produktów hydrolizy.

Rośliny wodne:
EC50 (96 h) ca. 22.000 mg/l (stopień wzrostu), Pseudokirchneriella subcapitata (Wytyczne OECD 201, statyczny)
Dane z literatury. Produkt nie był badany. Informacje zostały określone na podstawie właściwości produktów hydrolizy.

Mikroorganizmy/działanie na osad czynny:
EC50 (3 h) > 1.000 mg/l, osad czynny (Wytyczne OECD 209, statyczny)
Dane z literatury. Produkt nie był badany. Informacje zostały określone na podstawie właściwości produktów hydrolizy.

Chroniczna toksyczność dla ryb:
NOEC (200 h) 7.900 mg/l, Oryzias latipes (statyczny)
Produkt nie był badany. Informacje zostały określone na podstawie właściwości produktów hydrolizy.

NOEC (30 d) 450 mg/l, Pimephales promelas (obliczony)
Produkt nie był badany. Informacje zostały określone na podstawie właściwości produktów hydrolizy.

Toksyczność chroniczna bezkręgowce wodne:
NOEC (21 d) 208 mg/l, Daphnia magna (obliczony)
Produkt nie był badany. Informacje zostały określone na podstawie właściwości produktów hydrolizy.

Dane dot:wodorotlenek sodu
Ocena toksyczności wodnej:
Przy wprowadzeniu do biologicznej oczyszczalni ścieków możliwe są, w zależności od warunków lokalnych i danych stężeń, zakłócenia w rozkładzie osadu aktywnego. Małe prawdopodobieństwo szkodliwego wpływu na organizmy wodne.
Działanie w dużym stopniu zależy od wartośći pH. Dane dotycza substancji zdysocjowanej.

Dane dot:metanol
Ocena toksyczności wodnej:
Małe prawdopodobieństwo szkodliwego wpływu na organizmy wodne. Przy odpowiednim wprowadzeniu niewielkich stężeń do biologicznej oczyszczalni ścieków nie należy spodziewać się zakłóceń rozkładu osadu czynnego.
Małe prawdopodobieństwo szkodliwego wpływu na organizmy wodne. Przy odpowiednim wprowadzeniu niewielkich stężeń do biologicznej oczyszczalni ścieków nie należy spodziewać się zakłóceń rozkładu osadu czynnego.

Dane dot:wodorotlenek sodu
Toksyczność dla ryb:
LC50 (96 h) 125 mg/l, Gambusia affinis (Pozostałe, statyczny)
Produkt prowadzi do zmiany wartości pH w systemie testowym. Wynik dotyczy próbki nie zneutralizowanej. Dane z literatury.

Dane dot:metanol
Toksyczność dla ryb:
LC50 (96 h) 15.400 mg/l, Lepomis macrochirus (Pozostałe, Przepływ.)

Dane dot:wodorotlenek sodu
Bezkręgowce wodne:
EC50 (48 h) 40,4 mg/l, Ceriodaphnia sp. (Pozostałe, statyczny)
Dane z literatury.

Dane dot:metanol
Bezkręgowce wodne:

EC50 (48 h) 18.260 mg/l, Daphnia magna (Wytyczne OECD 202, część 1, badanie semi-statyczne)

Dane dot:metanol
Rośliny wodne:
EC50 (96 h) ca. 22.000 mg/l (stopień wzrostu), Selenastrum capricornutum (Wytyczne OECD 201, statyczny)

Dane dot:metanol
Mikroorganizmy/działanie na osad czynny:
EC50 (3 h) > 1.000 mg/l, (Wytyczne OECD 209, wodny)

EC50 (24 h) 880 mg/l, Nitrosomonas sp. (zahamowanie nitryfikacji, wodny)

Ocena toksyczności ziemnej:
W badaniach ziemnych nie zaobserwowano żadnych efektów toksycznych.

Organizmy żyjące w glebie:
NOEC (63 d) 10.000 mg/kg, Eisenia foetida (OECD - wytyczne 222, sztuczna gleba)
Podane działanie toksyczne odnosi się do stężenia nominalnego. Produkt nie został zbadany. Oświadczenie podano w oparciu o substancje/produkty o podobnej strukturze lub składzie.

Rośliny występujące na ziemii:
EC50 41.000 mg/l, Lactuca sativa
Produkt nie został zbadany. Oświadczenie podano w oparciu o substancje/produkty o podobnej strukturze lub składzie.

NOEC 1.555 mg/kg, rosliny ziemskie
Produkt nie został zbadany. Oświadczenie podano w oparciu o substancje/produkty o podobnej strukturze lub składzie.

Inne nie-ssaki występujące na ziemii:
Brak danych.

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

Ocena biodegradacji i eliminacji (H2O):
Ulega łatwo biodegradacji (według kryteriów OECD).

Dane dotyczące eliminacji:
90 - 100 % BOD dla teoretycznego zapotrzebowania na tlen (ThOD) (20 d) (tlenowy, osad czynny, komunalny, nieadaptowany)
Dane z literatury. Produkt nie został zbadany. Oświadczenie podano w oparciu o substancje/produkty o podobnej strukturze lub składzie.

Dane dot:metanol
Ocena biodegradacji i eliminacji (H2O):
Ulega łatwo biodegradacji (według kryteriów OECD).

Dane dot:metanol
Dane dotyczące eliminacji:
95 % BOD dla teoretycznego zapotrzebowania na tlen (ThOD) (20 d) (OECD 301D; 92/69/EWG,V, C.4 E) (tlenowy, osad czynny, komunalny, nieadaptowany) Ulega łatwo biodegradacji (według kryteriów OECD).

Ocena trwałości w wodzie.:
Przy kontakcie z wodą substancja będzie szybko hydrolizować.
Z powodów technicznych badania niemożliwe.

12.3. Zdolność do bioakumulacji

Ocena potencjału bioakumulacyjnego:
Nie zbiera się w znaczących ilościach w organizmach.

Potencjał bioakumulacyjny:

Czynnik biostężenia(BCF): 4,5 (72 h), Cyprinus carpio (zmierzony(e))
Produkt nie był badany. Informacje zostały określone na podstawie właściwości produktów hydrolizy.

Dane dot:wodorotlenek sodu
Ocena potencjału bioakumulacyjnego:
Nie należy spodziewać się gromadzenia w organizmie.

Dane dot:metanol
Ocena potencjału bioakumulacyjnego:
Nie oczekuje się znaczącej akumulacji w organizmach.

12.4. Mobilność w glebie

Ocena wpływu transportu na środowisko.:
Lotność: Substancja nie paruje z powierzchni wody do atmosfery.
Adsorpcja w glebie: Adsorpcja na cząsteczkach fazy stałej gleby nie jest przewidywana.

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Zgodnie z Załącznikiem XIII Rozporządzenia UE Nr. 1907/2006 dotyczącego Rejestracji, Ocenie, Udzielaniu Zezwoleń i Ograniczeń w zakresie Chemikaliów (REACH): Produkt nie spełnia kryteriów dla PBT (trwałe, zdolne do bioakumulacji, toksyczne) i vPvB (o bardzo dużej trwałości, bardzo dużej zdolności do bioakumulacji). Klasyfikacja własna

12.6. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

Nie stwierdzono, że przedmiotowa substancja ma właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2017/2100 lub Rozporządzeniem Komisji (UE) 2018/605, ani nie znajduje się na liście kandydackiej substancji wzbudzającej szczególne obawy zgodnie z artykułem 59 Rozporządzenia REACH z powodu właściwości zaburzających gospodarkę hormonalną.

12.7. Inne szkodliwe skutki działania

Substancja nie jest wymieniona w Rozporządzeniu UE 1005/2009 o substancjach niszczących warstwę ozonową.

12.8. Dodatkowe wskazówki

Ulegające adsorpcji organicznie związane chlorowco-pochodne (AOX):
Produkt nie zawiera organicznie związanych chlorowco-pochodnych.

Pozostałe wskazówki ekotoksykologiczne:
Zapobiec przedostaniu się produktu do wód bez uprzedniej obróbki w biologicznej oczyszczalni ścieków. Ze względu na wartość pH produktu konieczna jest z reguły neutralizacja przed wprowadzeniem ścieków do oczyszczalni. Przy odpowiednim wprowadzeniu niskich stężeń do zaadoptowanych biologicznych oczyszczalni ścieków nie należy spodziewać się hamowania aktywności do degradacji osadu czynnego. Należy przestrzegać przepisów lokalnych władz dotyczących oczyszczania ścieków.

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

Hydrolizować produkt w dużym nadmiarze wody i usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami. Używać osobiste wyposażenie ochronne.
Przed wprowadzeniem do oczyszczalni ścieków uzyskać zezwolenie odpowiednich władz.

Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 699 z późniejszymi zmianami) oraz ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi z dnia 13 czerwca 2013r. (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz 160 z późniejszymi zmianami).
Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. nr 2020 poz.10 z późniejszymi zmianami).

Opakowanie nieoczyszczone:
Zanieczyszczone opakowania należy całkowicie opróżnić; po odpowiednim oczyszczeniu mogą zostać ponownie użyte.

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

Transport drogą lądową

ADR

Numer UN lub numer identyfikacyjny ID:	UN1431
Prawidłowa nazwa przewozowa UN:	METYLAN SODU
Klasa(-y) zagrożenia w transporcie:	4.2, 8
Grupa pakowania:	II
Zagrożenia dla środowiska:	nie
Szczególne środki ostrożności dla użytkowników:	kod tunelu: D/E

RID

Numer UN lub numer identyfikacyjny ID:	UN1431
Prawidłowa nazwa przewozowa UN:	METYLAN SODU
Klasa(-y) zagrożenia w transporcie:	4.2, 8
Grupa pakowania:	II
Zagrożenia dla środowiska:	nie
Szczególne środki ostrożności dla użytkowników:	

Transport żeglugą śródlądową

ADN

Numer UN lub numer identyfikacyjny ID:	UN1431
Prawidłowa nazwa przewozowa UN:	METYLAN SODU
Klasa(-y) zagrożenia w transporcie:	4.2, 8
Grupa pakowania:	II
Zagrożenia dla środowiska:	nie
Szczególne środki ostrożności dla użytkowników:	

Transport cysterną żeglugi śródlądowej / statek na materiały sypkie
Nie oceniano

Transport drogą morską **Sea transport**

IMDG		IMDG	
Numer UN lub numer identyfikacyjny ID:	UN 1431	UN number or ID number:	UN 1431
Prawidłowa nazwa przewozowa UN:	METYLAN SODU	UN proper shipping name:	SODIUM METHYLATE
Klasa(-y) zagrożenia w transporcie:	4.2, 8	Transport hazard class(es):	4.2, 8
Grupa pakowania:	II	Packing group:	II
Zagrożenia dla środowiska:	nie Substancja niebezpieczna w transporcie morskim: NIE	Environmental hazards:	no Marine pollutant: NO
Szczególne środki ostrożności dla użytkowników:	EmS: F-A; S-L	Special precautions for user:	EmS: F-A; S-L

Transport drogą powietrzną		**Air transport**	
IATA/ICAO		IATA/ICAO	
Numer UN lub numer identyfikacyjny ID:	UN 1431	UN number or ID number:	UN 1431
Prawidłowa nazwa przewozowa UN:	METYLAN SODU	UN proper shipping name:	SODIUM METHYLATE
Klasa(-y) zagrożenia w transporcie:	4.2, 8	Transport hazard class(es):	4.2, 8
Grupa pakowania:	II	Packing group:	II
Zagrożenia dla środowiska:	Nie wymagane oznakowanie "Niebezpieczny dla Środowiska"	Environmental hazards:	No Mark as dangerous for the environment is needed
Szczególne środki ostrożności dla użytkowników:		Special precautions for user:	

14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID
Patrz odpowiednie wpisy „Numer UN lub numer ID” dla odpowiednich przepisów w powyższych tabelach.

14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN
Patrz odpowiednie wpisy dla "Obowiązujące oznaczenia transportowe UN" dla każdego przepisu w powyższej tabeli.

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie

Patrz odpowiednie wpisy dla "Klasy zagrożenia w transporcie" dla każdego przepisu w powyższej tabeli.

14.4. Grupa pakowania
Patrz odpowiednie wpisy dla "Grupa pakowania" dla każdego przepisu w powyższej tabeli.

14.5. Zagrożenia dla środowiska
Patrz odpowiednie wpisy dla "Zagrożenie dla środowiska" dla każdego przepisu w powyższej tabeli.

14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników
Patrz odpowiednie wpisy dla "Szczególne środki ostrożności dla użytkownika" dla każdego przepisu w powyższej tabeli.

14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

Nie przewiduje się transportu morskiego luzem.

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

Inne dane
Należy przestrzegać szczególnych, krajowych przepisów transportowych i uwzględnić zapisy w dokumentach transportowych.

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

Zakazy, ograniczenia i zezwolenia

Załącznik XVII do Rozporządzenia EG Nr. 1907/2006: numer na liście: 40, 75, 69

Dyrektywa 2012/18/UE w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi (UE):
Pozycja w przepisie prawnym: O1

Ustawa z dnia 25.02.2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1816 z późniejszymi zmianami).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. 2003 nr 169 poz.1650 z późniejszymi zmianami).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2018 poz.1286 z późniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 19.06.1997r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1680 z późniejszymi zmianami).

Protokół Montrealski z 16.09.1987r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (Dz.U. 1992 nr 98 poz. 490 z późniejszymi zmianami) oraz Ustawa z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 2065 z późniejszymi zmianami).
Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz.U. 2016 poz. 138 z późniejszymi zmianami).

Jeśli mają zastosowanie inne przepisy prawne, które w innym miejscu karty charakterystyki nie zostały wymienione, zostały opisane w tej podsekcji.

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Przeprowadzono ocenę bezpieczeństwa chemicznego (CSA)

SEKCJA 16: Inne informacje

Pełny tekst klasyfikacji, w tym klas zagrożenia i zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia, o ile zostały wymienione w sekcji 2 lub 3:.

Flam. Sol.	Substancje stałe łatwopalne
Self-heat.	Substancje i mieszaniny samonagrzewające się
Acute Tox.	Toksyczność ostra
Eye Dam./Irrit.	Działanie szkodliwe/drażniące na oczy
Skin Corr./Irrit.	Działanie żrące/drażniące na skórę
H228	Substancja stała łatwopalna.
H251	Substancja samonagrzewająca się: może się zapalić.
H302	Działa szkodliwie po połknięciu.
H314	Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

Skróty
ADR = Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych. **ADN** = Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu śródlądowymi drogami wodnymi towarów niebezpiecznych. **ATE** = Oszacowana toksyczność ostra. **CAO** = Cargo Aircraft Only. **CAS** = Chemical Abstract Service. **CLP** = Rozporządzenie w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin. **DIN** = Niemiecka krajowa organizacja normalizacyjna. **DNEL** = Pochodny poziom niepowodujący zmian. **EC50** = Skuteczna mediana stężenia dla 50% populacji. **EC** = Wspólnota Europejska. **EN** = Norma europejska. **IARC** = Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem. **IATA** = Międzynarodowe Stowarzyszenie Transportu Lotniczego. **IBC-Code** = międzynarodowy kodeks budowy i wyposażenia statków przewożących niebezpieczne chemikalia luzem. **IMDG** = Międzynarodowy morski kodeks towarów niebezpiecznych. **ISO** = Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna. **STE** = narażenie krótkotrwałe. **LC50** = Mediana stężenia śmiertelnego dla 50% populacji. **LD50** = Mediana dawki śmiertelnej dla 50% populacji. **MAK, TLV, NDS** = Najwyższe dopuszczalne stężenie. **NDSCh** = Najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe. **MARPOL** = Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczania morza przez statki. **NEN** = Norma holenderska. **NOEC** = stężenie, przy którym nie obserwuje się zmian. **OEL** = Limit narażenia zawodowego. **OECD** = Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. **PBT** = Trwały, bioakumulacyjny i toksyczny. **PNEC** = Przewidywane Stężenie Niepowodujące Zmian w Środowisku. **PPM** = części na milion. **RID** = Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu kolejami

towarów niebezpiecznych. **TWA** = średnia ważona w czasie. **UN-number** = Numer ONZ w transporcie. **vPvB** = bardzo trwały i bardzo bioakumulacyjny.

Dane zawarte w karcie charakterystyki oparte są na naszej aktualnej wiedzy i doświadczeniu i opisują produkt w zakresie wymogów bezpieczeństwa. Niniejsza karta charakterystyki nie jest Certyfikatem Analizy ani kartą danych technicznych i nie może być mylona z umową o specyfikacji. Zidentyfikowane zastosowania w niniejszej karcie charakterystyki nie stanowią ani umowy o jakości substancji/mieszaniny, ani o uzgodnionym zastosowaniu.
Ewentualnych praw patentowych, jak i istniejących przepisów i postanowień odbiorca naszego produktu jest zobowiązany przestrzegać we własnym zakresie.

Pionowe kreski widoczne po lewej stronie wskazują na zmiany w stosunku do poprzedniej wersji.

Załącznik: Scenariusz Narażenia

Spis treści

1. dystrybucja substancji
ERC2; PROC1, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15

2. zastosowanie jako półprodukt
SU4, SU8, SU9, SU11, SU12; ERC6a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9

3. zastosowanie w syntezie chemicznej
SU4, SU8, SU9, SU11, SU12; ERC6b; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15

4. zastosowanie jako odczynnik laboratoryjny
ERC8b; PROC15

****

1. Krótki tytuł scenariusza narażenia

dystrybucja substancji
ERC2; PROC1, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15

kontrola narażenia i czynności minimalizujące ryzyko

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	ERC2: Formulacja do mieszaniny Ponieważ nie stwierdzono zagrożenia dla środowiska, nie przeprowadzono oceny narażenia środowiska i charakterystyki ryzyka.
Warunki eksploatacyjne	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC1: Produkcja chemiczna lub rafineryjna w zamkniętym procesie bez prawdopodobieństwa narażenia lub procesy o równoważnych warunkach hermetyzacji. Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
właściwość fizyczna	ciało stałe, niewielkie pylenie
Prężność par substancji podczas zastosowania.	0,000001 Pa
Środki zarządzania ryzykiem	
Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Należy zabezpieczyć, żeby wdrożona została dobra praktyka	

pracy. Unikać kontaktu ze skażonymi narzędziami. Unikać kontaktu ze skórą. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Należy zabezpieczyć, że nie tworzy się wdychany pył. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Kontrolowanie prawidłowego zastosowania czynności minimalizujących ryzyko i przestrzegania warunków użycia. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Unikać rozbryzgów. Unikać manualnego kontaktu z mokrymi elementami. Maszynę i wyposażenie poddać odkażaniu przed konserwacją i naprawą. Minimalizować liczbę narażonych pracowników. Należy dopilnować wykonania dokumentacji ryzykownych zdarzeń. Należy upewnić się, czy zminimalizowany został udział czynności manualnych.	
otoczkowanie w razie potrzeby Należy zabezpieczyć, że źródło emisji jest hermetyczne i że w miejscach, gdzie występuje emisja działa miejscowe odsysanie źródłowe. Posługiwanie się substancją w systemie zamkniętym. Należy zabezpieczyć hermetyczność pobierania próbek lub zaopatrzyć w odsysanie.	
Czynności ochrony osobistej stowować tylko w przypadku potencjalnego narażenia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Należy unikać wdychania produktu., Nosić odpowiednie, odporne na chemikalia rękawice ochronne z mankietami., Nosić stosowną ochronę twarzy., Nosić odpowiednie ubranie robocze., Jeżeli czas aktywności przekracza czas przełomu, należy wymienić rękawice.	
Unikać kontaktu z oczami.	
Użycie odpowiedniej ochrony oczu.	
Unikać kontaktu ze skórą. Natychmiast wymienić skażoną odzież. Czynność mogą	

przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć.	
Nosić stosowną ochronę twarzy., Nosić odpowiednie ubranie robocze., Nosić odpowiednie, odporne na chemikalia rękawice ochronne z mankietami., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry.	
Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu	
Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	Ocena jakościowa

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC5: Mieszanie lub blendowanie w procesach wsadowych. Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
właściwość fizyczna	ciało stałe, niewielkie pylenie
Prężność par substancji podczas zastosowania.	0,000001 Pa
Środki zarządzania ryzykiem	
Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Należy zabezpieczyć, żeby wdrożona została dobra praktyka pracy. Unikać kontaktu ze skażonymi narzędziami. Unikać kontaktu ze skórą. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Należy zabezpieczyć, że nie tworzy się wdychany pył. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Kontrolowanie prawidłowego zastosowania czynności minimalizujących ryzyko i przestrzegania warunków użycia. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Unikać rozbryzgów. Unikać manualnego kontaktu z mokrymi	

elementami. Maszynę i wyposażenie poddać odkażaniu przed konserwacją i naprawą. Minimalizować liczbę narażonych pracowników. Należy dopilnować wykonania dokumentacji ryzykownych zdarzeń. Należy upewnić się, czy zminimalizowany został udział czynności manualnych.	
otoczkowanie w razie potrzeby Należy zabezpieczyć, że źródło emisji jest hermetyczne i że w miejscach, gdzie występuje emisja działa miejscowe odsysanie źródłowe. Posługiwanie się substancją w systemie zamkniętym. Należy zabezpieczyć hermetyczność pobierania próbek lub zaopatrzyć w odsysanie.	
Czynności ochrony osobistej stowować tylko w przypadku potencjalnego narażenia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Należy unikać wdychania produktu., Nosić odpowiednie, odporne na chemikalia rękawice ochronne z mankietami., Nosić stosowną ochronę twarzy., Nosić odpowiednie ubranie robocze., Jeżeli czas aktywności przekracza czas przełomu, należy wymienić rękawice.	
Unikać kontaktu z oczami.	
Użycie odpowiedniej ochrony oczu.	
Unikać kontaktu ze skórą. Natychmiast wymienić skażoną odzież. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć.	
Nosić stosowną ochronę twarzy., Nosić odpowiednie ubranie robocze., Nosić odpowiednie, odporne na chemikalia rękawice ochronne z mankietami., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry.	
Dostęp ograniczyć tylko dla	

autoryzowanego personelu	
Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	Ocena jakościowa

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC8a: Przenoszenie substancji lub mieszaniny (załadunek/rozładunek) w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu. Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
właściwość fizyczna	ciało stałe, niewielkie pylenie
Prężność par substancji podczas zastosowania.	0,000001 Pa
Środki zarządzania ryzykiem	
Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Należy zabezpieczyć, żeby wdrożona została dobra praktyka pracy. Unikać kontaktu ze skażonymi narzędziami. Unikać kontaktu ze skórą. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Należy zabezpieczyć, że nie tworzy się wdychany pył. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Kontrolowanie prawidłowego zastosowania czynności minimalizujących ryzyko i przestrzegania warunków użycia. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Unikać rozbryzgów. Unikać manualnego kontaktu z mokrymi elementami. Maszynę i wyposażenie poddać odkażaniu przed konserwacją i naprawą. Minimalizować liczbę narażonych pracowników. Należy dopilnować wykonania dokumentacji ryzykownych zdarzeń. Należy upewnić się, czy zminimalizowany został udział czynności manualnych.	
otoczkowanie w razie potrzeby Należy zabezpieczyć, że źródło emisji jest hermetyczne i że w miejscach, gdzie występuje emisja działa miejscowe odsysanie źródłowe. Posługiwanie się substancją w	

systemie zamkniętym. Należy zabezpieczyć hermetyczność pobierania próbek lub zaopatrzyć w odsysanie.	
Czynności ochrony osobistej stowować tylko w przypadku potencjalnego narażenia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Należy unikać wdychania produktu., Nosić odpowiednie, odporne na chemikalia rękawice ochronne z mankietami., Nosić stosowną ochronę twarzy., Nosić odpowiednie ubranie robocze., Jeżeli czas aktywności przekracza czas przełomu, należy wymienić rękawice.	
Unikać kontaktu z oczami.	
Użycie odpowiedniej ochrony oczu.	
Unikać kontaktu ze skórą. Natychmiast wymienić skażoną odzież. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć.	
Nosić stosowną ochronę twarzy., Nosić odpowiednie ubranie robocze., Nosić odpowiednie, odporne na chemikalia rękawice ochronne z mankietami., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry.	
Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu	
Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	Ocena jakościowa

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC8b: Przenoszenie substancji lub mieszaniny (załadunek/rozładunek) w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu. Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
właściwość fizyczna	ciało stałe, niewielkie pylenie

Prężność par substancji podczas zastosowania.	0,000001 Pa
Środki zarządzania ryzykiem	
Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Należy zabezpieczyć, żeby wdrożona została dobra praktyka pracy. Unikać kontaktu ze skażonymi narzędziami. Unikać kontaktu ze skórą. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Należy zabezpieczyć, że nie tworzy się wdychany pył. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Kontrolowanie prawidłowego zastosowania czynności minimalizujących ryzyko i przestrzegania warunków użycia. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Unikać rozbryzgów. Unikać manualnego kontaktu z mokrymi elementami. Maszynę i wyposażenie poddać odkażaniu przed konserwacją i naprawą. Minimalizować liczbę narażonych pracowników. Należy dopilnować wykonania dokumentacji ryzykownych zdarzeń. Należy upewnić się, czy zminimalizowany został udział czynności manualnych.	
otoczkowanie w razie potrzeby Należy zabezpieczyć, że źródło emisji jest hermetyczne i że w miejscach, gdzie występuje emisja działa miejscowe odsysanie źródłowe. Posługiwanie się substancją w systemie zamkniętym. Należy zabezpieczyć hermetyczność pobierania próbek lub zaopatrzyć w odsysanie.	
Czynności ochrony osobistej stowować tylko w przypadku potencjalnego narażenia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Należy unikać wdychania produktu., Nosić odpowiednie, odporne na chemikalia rękawice ochronne z mankietami., Nosić stosowną ochronę twarzy., Nosić odpowiednie ubranie robocze.,	

Jeżeli czas aktywności przekracza czas przełomu, należy wymienić rękawice.	
Unikać kontaktu z oczami.	
Użycie odpowiedniej ochrony oczu.	
Unikać kontaktu ze skórą. Natychmiast wymienić skażoną odzież. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć.	
Nosić stosowną ochronę twarzy., Nosić odpowiednie ubranie robocze., Nosić odpowiednie, odporne na chemikalia rękawice ochronne z mankietami., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry.	
Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu	
Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	Ocena jakościowa

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC9: Przenoszenie substancji lub preparatu do małych pojemników (przeznaczoną do tego celu linią do napełniania wraz z ważeniem). Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
właściwość fizyczna	ciało stałe, niewielkie pylenie
Prężność par substancji podczas zastosowania.	0,000001 Pa
Środki zarządzania ryzykiem	
Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Należy zabezpieczyć, żeby wdrożona została dobra praktyka pracy. Unikać kontaktu ze skażonymi narzędziami. Unikać kontaktu ze skórą. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Należy zabezpieczyć, że nie tworzy się wdychany pył. Regularny przegląd i naprawa maszyn	

i urządzeń. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Kontrolowanie prawidłowego zastosowania czynności minimalizujących ryzyko i przestrzegania warunków użycia. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Unikać rozbryzgów. Unikać manualnego kontaktu z mokrymi elementami. Maszynę i wyposażenie poddać odkażaniu przed konserwacją i naprawą. Minimalizować liczbę narażonych pracowników. Należy dopilnować wykonania dokumentacji ryzykownych zdarzeń. Należy upewnić się, czy zminimalizowany został udział czynności manualnych.	
otoczkowanie w razie potrzeby Należy zabezpieczyć, że źródło emisji jest hermetyczne i że w miejscach, gdzie występuje emisja działa miejscowe odsysanie źródłowe. Posługiwanie się substancją w systemie zamkniętym. Należy zabezpieczyć hermetyczność pobierania próbek lub zaopatrzyć w odsysanie.	
Czynności ochrony osobistej stowować tylko w przypadku potencjalnego narażenia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Należy unikać wdychania produktu., Nosić odpowiednie, odporne na chemikalia rękawice ochronne z mankietami., Nosić stosowną ochronę twarzy., Nosić odpowiednie ubranie robocze., Jeżeli czas aktywności przekracza czas przełomu, należy wymienić rękawice.	
Unikać kontaktu z oczami.	
Użycie odpowiedniej ochrony oczu.	
Unikać kontaktu ze skórą. Natychmiast wymienić skażoną odzież. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Miejsce skażenia skóry natychmiast	

przemyć.	
Nosić stosowną ochronę twarzy., Nosić odpowiednie ubranie robocze., Nosić odpowiednie, odporne na chemikalia rękawice ochronne z mankietami., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry.	
Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu	
Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	Ocena jakościowa

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC15: Stosowanie jako odczynniki laboratoryjne. Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
właściwość fizyczna	ciało stałe, niewielkie pylenie
Prężność par substancji podczas zastosowania.	0,000001 Pa
Środki zarządzania ryzykiem	
Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Należy zabezpieczyć, żeby wdrożona została dobra praktyka pracy. Unikać kontaktu ze skażonymi narzędziami. Unikać kontaktu ze skórą. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Należy zabezpieczyć, że nie tworzy się wdychany pył. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Kontrolowanie prawidłowego zastosowania czynności minimalizujących ryzyko i przestrzegania warunków użycia. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Unikać rozbryzgów. Unikać manualnego kontaktu z mokrymi elementami. Maszynę i wyposażenie poddać odkażaniu przed konserwacją i naprawą. Minimalizować liczbę narażonych pracowników. Należy dopilnować wykonania dokumentacji ryzykownych zdarzeń. Należy upewnić się, czy zminimalizowany	

został udział czynności manualnych.	
otoczkowanie w razie potrzeby Należy zabezpieczyć, że źródło emisji jest hermetyczne i że w miejscach, gdzie występuje emisja działa miejscowe odsysanie źródłowe. Posługiwanie się substancją w systemie zamkniętym. Należy zabezpieczyć hermetyczność pobierania próbek lub zaopatrzyć w odsysanie.	
Czynności ochrony osobistej stowować tylko w przypadku potencjalnego narażenia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Należy unikać wdychania produktu., Nosić odpowiednie, odporne na chemikalia rękawice ochronne z mankietami., Nosić stosowną ochronę twarzy., Nosić odpowiednie ubranie robocze., Jeżeli czas aktywności przekracza czas przełomu, należy wymienić rękawice.	
Unikać kontaktu z oczami.	
Użycie odpowiedniej ochrony oczu.	
Unikać kontaktu ze skórą. Natychmiast wymienić skażoną odzież. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć.	
Nosić stosowną ochronę twarzy., Nosić odpowiednie ubranie robocze., Nosić odpowiednie, odporne na chemikalia rękawice ochronne z mankietami., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry.	
Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu	
Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	Ocena jakościowa

****

2. Krótki tytuł scenariusza narażenia

zastosowanie jako półprodukt
SU4, SU8, SU9, SU11, SU12; ERC6a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9

kontrola narażenia i czynności minimalizujące ryzyko

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	ERC6a: Stosowanie półproduktu Ponieważ nie stwierdzono zagrożenia dla środowiska, nie przeprowadzono oceny narażenia środowiska i charakterystyki ryzyka.
Warunki eksploatacyjne	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC1: Produkcja chemiczna lub rafineryjna w zamkniętym procesie bez prawdopodobieństwa narażenia lub procesy o równoważnych warunkach hermetyzacji. Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
właściwość fizyczna	ciało stałe, niewielkie pylenie
Prężność par substancji podczas zastosowania.	0,000001 Pa
Środki zarządzania ryzykiem	
Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Należy zabezpieczyć, żeby wdrożona została dobra praktyka pracy. Unikać kontaktu ze skażonymi narzędziami. Unikać kontaktu ze skórą. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Należy zabezpieczyć, że nie tworzy się wdychany pył. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Kontrolowanie prawidłowego zastosowania czynności minimalizujących ryzyko i przestrzegania warunków użycia. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Unikać rozbryzgów. Unikać manualnego kontaktu z mokrymi elementami. Maszynę i wyposażenie poddać odkażaniu przed konserwacją i naprawą. Minimalizować liczbę narażonych pracowników. Należy	

dopilnować wykonania dokumentacji ryzykownych zdarzeń. Należy upewnić się, czy zminimalizowany został udział czynności manualnych.	
otoczkowanie w razie potrzeby Należy zabezpieczyć, że źródło emisji jest hermetyczne i że w miejscach, gdzie występuje emisja działa miejscowe odsysanie źródłowe. Posługiwanie się substancją w systemie zamkniętym. Należy zabezpieczyć hermetyczność pobierania próbek lub zaopatrzyć w odsysanie.	
Czynności ochrony osobistej stowować tylko w przypadku potencjalnego narażenia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Należy unikać wdychania produktu., Nosić odpowiednie, odporne na chemikalia rękawice ochronne z mankietami., Nosić stosowną ochronę twarzy., Nosić odpowiednie ubranie robocze., Jeżeli czas aktywności przekracza czas przełomu, należy wymienić rękawice.	
Unikać kontaktu z oczami.	
Użycie odpowiedniej ochrony oczu.	
Unikać kontaktu ze skórą. Natychmiast wymienić skażoną odzież. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć.	
Nosić stosowną ochronę twarzy., Nosić odpowiednie ubranie robocze., Nosić odpowiednie, odporne na chemikalia rękawice ochronne z mankietami., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry.	
Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu	
Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	

metoda oceny	Ocena jakościowa

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC2: Produkcja chemiczna lub rafineryjna w zamkniętym procesie ciągłym ze sporadycznym kontrolowanym narażeniem lub procesy o równoważnych warunkach hermetyzacji Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
właściwość fizyczna	ciało stałe, niewielkie pylenie
Prężność par substancji podczas zastosowania.	0,000001 Pa
Środki zarządzania ryzykiem	
Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Należy zabezpieczyć, żeby wdrożona została dobra praktyka pracy. Unikać kontaktu ze skażonymi narzędziami. Unikać kontaktu ze skórą. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Należy zabezpieczyć, że nie tworzy się wdychany pył. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Kontrolowanie prawidłowego zastosowania czynności minimalizujących ryzyko i przestrzegania warunków użycia. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Unikać rozbryzgów. Unikać manualnego kontaktu z mokrymi elementami. Maszynę i wyposażenie poddać odkażaniu przed konserwacją i naprawą. Minimalizować liczbę narażonych pracowników. Należy dopilnować wykonania dokumentacji ryzykownych zdarzeń. Należy upewnić się, czy zminimalizowany został udział czynności manualnych.	
otoczkowanie w razie potrzeby Należy zabezpieczyć, że źródło emisji jest hermetyczne i że w miejscach, gdzie występuje emisja działa miejscowe odsysanie źródłowe. Posługiwanie się substancją w systemie zamkniętym. Należy zabezpieczyć hermetyczność pobierania próbek lub zaopatrzyć w	

odsysanie.	
Czynności ochrony osobistej stowować tylko w przypadku potencjalnego narażenia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Należy unikać wdychania produktu., Nosić odpowiednie, odporne na chemikalia rękawice ochronne z mankietami., Nosić stosowną ochronę twarzy., Nosić odpowiednie ubranie robocze., Jeżeli czas aktywności przekracza czas przełomu, należy wymienić rękawice.	
Unikać kontaktu z oczami.	
Użycie odpowiedniej ochrony oczu.	
Unikać kontaktu ze skórą. Natychmiast wymienić skażoną odzież. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć.	
Nosić stosowną ochronę twarzy., Nosić odpowiednie ubranie robocze., Nosić odpowiednie, odporne na chemikalia rękawice ochronne z mankietami., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry.	
Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu	
Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	Ocena jakościowa

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC3: Wytwarzanie lub formułacja w przemyśle chemicznym w zamkniętych procesach wsadowych ze sporadycznym kontrolowanym narażeniem lub w procesach o równoważnych warunkach hermetyzacji Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
właściwość fizyczna	ciało stałe, niewielkie pylenie
Prężność par substancji podczas zastosowania.	0,000001 Pa

Środki zarządzania ryzykiem	
Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Należy zabezpieczyć, żeby wdrożona została dobra praktyka pracy. Unikać kontaktu ze skażonymi narzędziami. Unikać kontaktu ze skórą. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Należy zabezpieczyć, że nie tworzy się wdychany pył. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Kontrolowanie prawidłowego zastosowania czynności minimalizujących ryzyko i przestrzegania warunków użycia. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Unikać rozbryzgów. Unikać manualnego kontaktu z mokrymi elementami. Maszynę i wyposażenie poddać odkażaniu przed konserwacją i naprawą. Minimalizować liczbę narażonych pracowników. Należy dopilnować wykonania dokumentacji ryzykownych zdarzeń. Należy upewnić się, czy zminimalizowany został udział czynności manualnych.	
otoczkowanie w razie potrzeby Należy zabezpieczyć, że źródło emisji jest hermetyczne i że w miejscach, gdzie występuje emisja działa miejscowe odsysanie źródłowe. Posługiwanie się substancją w systemie zamkniętym. Należy zabezpieczyć hermetyczność pobierania próbek lub zaopatrzyć w odsysanie.	
Czynności ochrony osobistej stowować tylko w przypadku potencjalnego narażenia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Należy unikać wdychania produktu., Nosić odpowiednie, odporne na chemikalia rękawice ochronne z mankietami., Nosić stosowną ochronę twarzy., Nosić odpowiednie ubranie robocze., Jeżeli czas aktywności przekracza czas przełomu, należy wymienić	

rękawice.	
Unikać kontaktu z oczami.	
Użycie odpowiedniej ochrony oczu.	
Unikać kontaktu ze skórą. Natychmiast wymienić skażoną odzież. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć.	
Nosić stosowną ochronę twarzy., Nosić odpowiednie ubranie robocze., Nosić odpowiednie, odporne na chemikalia rękawice ochronne z mankietami., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry.	
Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu	
Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	Ocena jakościowa

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC4: Produkcja chemiczna, w której pojawia się możliwość narażenia Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
właściwość fizyczna	ciało stałe, niewielkie pylenie
Prężność par substancji podczas zastosowania.	0,000001 Pa
Środki zarządzania ryzykiem	
Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Należy zabezpieczyć, żeby wdrożona została dobra praktyka pracy. Unikać kontaktu ze skażonymi narzędziami. Unikać kontaktu ze skórą. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Należy zabezpieczyć, że nie tworzy się wdychany pył. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Kontrolowanie prawidłowego	

zastosowania czynności minimalizujących ryzyko i przestrzegania warunków użycia. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Unikać rozbryzgów. Unikać manualnego kontaktu z mokrymi elementami. Maszynę i wyposażenie poddać odkażaniu przed konserwacją i naprawą. Minimalizować liczbę narażonych pracowników. Należy dopilnować wykonania dokumentacji ryzykownych zdarzeń. Należy upewnić się, czy zminimalizowany został udział czynności manualnych.	
otoczkowanie w razie potrzeby Należy zabezpieczyć, że źródło emisji jest hermetyczne i że w miejscach, gdzie występuje emisja działa miejscowe odsysanie źródłowe. Posługiwanie się substancją w systemie zamkniętym. Należy zabezpieczyć hermetyczność pobierania próbek lub zaopatrzyć w odsysanie.	
Czynności ochrony osobistej stowować tylko w przypadku potencjalnego narażenia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Należy unikać wdychania produktu., Nosić odpowiednie, odporne na chemikalia rękawice ochronne z mankietami., Nosić stosowną ochronę twarzy., Nosić odpowiednie ubranie robocze., Jeżeli czas aktywności przekracza czas przełomu, należy wymienić rękawice.	
Unikać kontaktu z oczami.	
Użycie odpowiedniej ochrony oczu.	
Unikać kontaktu ze skórą. Natychmiast wymienić skażoną odzież. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć.	
Nosić stosowną ochronę twarzy., Nosić odpowiednie ubranie robocze.,	

Nosić odpowiednie, odporne na chemikalia rękawice ochronne z mankietami., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry.	
Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu	
Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	Ocena jakościowa

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC8a: Przenoszenie substancji lub mieszaniny (załadunek/rozładunek) w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu. Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
właściwość fizyczna	ciało stałe, niewielkie pylenie
Prężność par substancji podczas zastosowania.	0,000001 Pa
Środki zarządzania ryzykiem	
Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Należy zabezpieczyć, żeby wdrożona została dobra praktyka pracy. Unikać kontaktu ze skażonymi narzędziami. Unikać kontaktu ze skórą. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Należy zabezpieczyć, że nie tworzy się wdychany pył. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Kontrolowanie prawidłowego zastosowania czynności minimalizujących ryzyko i przestrzegania warunków użycia. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Unikać rozbryzgów. Unikać manualnego kontaktu z mokrymi elementami. Maszynę i wyposażenie poddać odkażaniu przed konserwacją i naprawą. Minimalizować liczbę narażonych pracowników. Należy dopilnować wykonania dokumentacji ryzykownych zdarzeń. Należy upewnić się, czy zminimalizowany został udział czynności manualnych.	

otoczkowanie w razie potrzeby Należy zabezpieczyć, że źródło emisji jest hermetyczne i że w miejscach, gdzie występuje emisja działa miejscowe odsysanie źródłowe. Posługiwanie się substancją w systemie zamkniętym. Należy zabezpieczyć hermetyczność pobierania próbek lub zaopatrzyć w odsysanie.	
Czynności ochrony osobistej stowować tylko w przypadku potencjalnego narażenia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Należy unikać wdychania produktu., Nosić odpowiednie, odporne na chemikalia rękawice ochronne z mankietami., Nosić stosowną ochronę twarzy., Nosić odpowiednie ubranie robocze., Jeżeli czas aktywności przekracza czas przełomu, należy wymienić rękawice.	
Unikać kontaktu z oczami.	
Użycie odpowiedniej ochrony oczu.	
Unikać kontaktu ze skórą. Natychmiast wymienić skażoną odzież. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć.	
Nosić stosowną ochronę twarzy., Nosić odpowiednie ubranie robocze., Nosić odpowiednie, odporne na chemikalia rękawice ochronne z mankietami., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry.	
Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu	
Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	Ocena jakościowa

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla	PROC8b: Przenoszenie substancji lub mieszaniny

zastosowań	(załadunek/rozładunek) w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu. Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
właściwość fizyczna	ciało stałe, niewielkie pylenie
Prężność par substancji podczas zastosowania.	0,000001 Pa
Środki zarządzania ryzykiem	
Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Należy zabezpieczyć, żeby wdrożona została dobra praktyka pracy. Unikać kontaktu ze skażonymi narzędziami. Unikać kontaktu ze skórą. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Należy zabezpieczyć, że nie tworzy się wdychany pył. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Kontrolowanie prawidłowego zastosowania czynności minimalizujących ryzyko i przestrzegania warunków użycia. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Unikać rozbryzgów. Unikać manualnego kontaktu z mokrymi elementami. Maszynę i wyposażenie poddać odkażaniu przed konserwacją i naprawą. Minimalizować liczbę narażonych pracowników. Należy dopilnować wykonania dokumentacji ryzykownych zdarzeń. Należy upewnić się, czy zminimalizowany został udział czynności manualnych.	
otoczkowanie w razie potrzeby Należy zabezpieczyć, że źródło emisji jest hermetyczne i że w miejscach, gdzie występuje emisja działa miejscowe odsysanie źródłowe. Posługiwanie się substancją w systemie zamkniętym. Należy zabezpieczyć hermetyczność pobierania próbek lub zaopatrzyć w odsysanie.	
Czynności ochrony osobistej stowować tylko w przypadku potencjalnego narażenia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu	

uniknięcia narażenia skóry., Należy unikać wdychania produktu., Nosić odpowiednie, odporne na chemikalia rękawice ochronne z mankietami., Nosić stosowną ochronę twarzy., Nosić odpowiednie ubranie robocze., Jeżeli czas aktywności przekracza czas przełomu, należy wymienić rękawice.	
Unikać kontaktu z oczami.	
Użycie odpowiedniej ochrony oczu.	
Unikać kontaktu ze skórą. Natychmiast wymienić skażoną odzież. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć.	
Nosić stosowną ochronę twarzy., Nosić odpowiednie ubranie robocze., Nosić odpowiednie, odporne na chemikalia rękawice ochronne z mankietami., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry.	
Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu	
Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	Ocena jakościowa

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC9: Przenoszenie substancji lub preparatu do małych pojemników (przeznaczoną do tego celu linią do napełniania wraz z ważeniem). Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
właściwość fizyczna	ciało stałe, niewielkie pylenie
Prężność par substancji podczas zastosowania.	0,000001 Pa
Środki zarządzania ryzykiem	
Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Należy zabezpieczyć, żeby wdrożona została dobra praktyka	

pracy. Unikać kontaktu ze skażonymi narzędziami. Unikać kontaktu ze skórą. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Należy zabezpieczyć, że nie tworzy się wdychany pył. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Kontrolowanie prawidłowego zastosowania czynności minimalizujących ryzyko i przestrzegania warunków użycia. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Unikać rozbryzgów. Unikać manualnego kontaktu z mokrymi elementami. Maszynę i wyposażenie poddać odkażaniu przed konserwacją i naprawą. Minimalizować liczbę narażonych pracowników. Należy dopilnować wykonania dokumentacji ryzykownych zdarzeń. Należy upewnić się, czy zminimalizowany został udział czynności manualnych.	
otoczkowanie w razie potrzeby Należy zabezpieczyć, że źródło emisji jest hermetyczne i że w miejscach, gdzie występuje emisja działa miejscowe odsysanie źródłowe. Posługiwanie się substancją w systemie zamkniętym. Należy zabezpieczyć hermetyczność pobierania próbek lub zaopatrzyć w odsysanie.	
Czynności ochrony osobistej stowować tylko w przypadku potencjalnego narażenia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Należy unikać wdychania produktu., Nosić odpowiednie, odporne na chemikalia rękawice ochronne z mankietami., Nosić stosowną ochronę twarzy., Nosić odpowiednie ubranie robocze., Jeżeli czas aktywności przekracza czas przełomu, należy wymienić rękawice.	
Unikać kontaktu z oczami.	
Użycie odpowiedniej ochrony oczu.	
Unikać kontaktu ze skórą. Natychmiast wymienić skażoną odzież. Czynność mogą	

przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć.	
Nosić stosowną ochronę twarzy., Nosić odpowiednie ubranie robocze., Nosić odpowiednie, odporne na chemikalia rękawice ochronne z mankietami., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry.	
Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu	
Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	Ocena jakościowa

****

3. Krótki tytuł scenariusza narażenia

zastosowanie w syntezie chemicznej
SU4, SU8, SU9, SU11, SU12; ERC6b; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15

kontrola narażenia i czynności minimalizujące ryzyko

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	ERC6b: Stosowanie reaktywnego środka pomocniczego w przetwórstwie przemysłowym (bez włączania do lub na wyrób) Ponieważ nie stwierdzono zagrożenia dla środowiska, nie przeprowadzono oceny narażenia środowiska i charakterystyki ryzyka.
Warunki eksploatacyjne	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC1: Produkcja chemiczna lub rafineryjna w zamkniętym procesie bez prawdopodobieństwa narażenia lub procesy o równoważnych warunkach hermetyzacji. Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
właściwość fizyczna	ciało stałe, niewielkie pylenie
Prężność par substancji podczas zastosowania.	0,000001 Pa

Środki zarządzania ryzykiem	
Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Należy zabezpieczyć, żeby wdrożona została dobra praktyka pracy. Unikać kontaktu ze skażonymi narzędziami. Unikać kontaktu ze skórą. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Należy zabezpieczyć, że nie tworzy się wdychany pył. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Kontrolowanie prawidłowego zastosowania czynności minimalizujących ryzyko i przestrzegania warunków użycia. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Unikać rozbryzgów. Unikać manualnego kontaktu z mokrymi elementami. Maszynę i wyposażenie poddać odkażaniu przed konserwacją i naprawą. Minimalizować liczbę narażonych pracowników. Należy dopilnować wykonania dokumentacji ryzykownych zdarzeń. Należy upewnić się, czy zminimalizowany został udział czynności manualnych.	
otoczkowanie w razie potrzeby Należy zabezpieczyć, że źródło emisji jest hermetyczne i że w miejscach, gdzie występuje emisja działa miejscowe odsysanie źródłowe. Posługiwanie się substancją w systemie zamkniętym. Należy zabezpieczyć hermetyczność pobierania próbek lub zaopatrzyć w odsysanie.	
Czynności ochrony osobistej stowować tylko w przypadku potencjalnego narażenia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Należy unikać wdychania produktu., Nosić odpowiednie, odporne na chemikalia rękawice ochronne z mankietami., Nosić stosowną ochronę twarzy., Nosić odpowiednie ubranie robocze., Jeżeli czas aktywności przekracza czas przełomu, należy wymienić	

rękawice.	
Unikać kontaktu z oczami.	
Użycie odpowiedniej ochrony oczu.	
Unikać kontaktu ze skórą. Natychmiast wymienić skażoną odzież. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć.	
Nosić stosowną ochronę twarzy., Nosić odpowiednie ubranie robocze., Nosić odpowiednie, odporne na chemikalia rękawice ochronne z mankietami., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry.	
Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu	
Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	Ocena jakościowa

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC2: Produkcja chemiczna lub rafineryjna w zamkniętym procesie ciągłym ze sporadycznym kontrolowanym narażeniem lub procesy o równoważnych warunkach hermetyzacji Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
właściwość fizyczna	ciało stałe, niewielkie pylenie
Prężność par substancji podczas zastosowania.	0,000001 Pa
Środki zarządzania ryzykiem	
Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Należy zabezpieczyć, żeby wdrożona została dobra praktyka pracy. Unikać kontaktu ze skażonymi narzędziami. Unikać kontaktu ze skórą. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Należy zabezpieczyć, że nie tworzy się wdychany pył. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń. Dostęp ograniczyć tylko	

dla autoryzowanego personelu Kontrolowanie prawidłowego zastosowania czynności minimalizujących ryzyko i przestrzegania warunków użycia. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Unikać rozbryzgów. Unikać manualnego kontaktu z mokrymi elementami. Maszynę i wyposażenie poddać odkażaniu przed konserwacją i naprawą. Minimalizować liczbę narażonych pracowników. Należy dopilnować wykonania dokumentacji ryzykownych zdarzeń. Należy upewnić się, czy zminimalizowany został udział czynności manualnych.	
otoczkowanie w razie potrzeby Należy zabezpieczyć, że źródło emisji jest hermetyczne i że w miejscach, gdzie występuje emisja działa miejscowe odsysanie źródłowe. Posługiwanie się substancją w systemie zamkniętym. Należy zabezpieczyć hermetyczność pobierania próbek lub zaopatrzyć w odsysanie.	
Czynności ochrony osobistej stowować tylko w przypadku potencjalnego narażenia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Należy unikać wdychania produktu., Nosić odpowiednie, odporne na chemikalia rękawice ochronne z mankietami., Nosić stosowną ochronę twarzy., Nosić odpowiednie ubranie robocze., Jeżeli czas aktywności przekracza czas przełomu, należy wymienić rękawice.	
Unikać kontaktu z oczami.	
Użycie odpowiedniej ochrony oczu.	
Unikać kontaktu ze skórą. Natychmiast wymienić skażoną odzież. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć.	

Nosić stosowną ochronę twarzy., Nosić odpowiednie ubranie robocze., Nosić odpowiednie, odporne na chemikalia rękawice ochronne z mankietami., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry.	
Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu	
Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	Ocena jakościowa

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC3: Wytwarzanie lub formułacja w przemyśle chemicznym w zamkniętych procesach wsadowych ze sporadycznym kontrolowanym narażeniem lub w procesach o równoważnych warunkach hermetyzacji Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
właściwość fizyczna	ciało stałe, niewielkie pylenie
Prężność par substancji podczas zastosowania.	0,000001 Pa
Środki zarządzania ryzykiem	
Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Należy zabezpieczyć, żeby wdrożona została dobra praktyka pracy. Unikać kontaktu ze skażonymi narzędziami. Unikać kontaktu ze skórą. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Należy zabezpieczyć, że nie tworzy się wdychany pył. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Kontrolowanie prawidłowego zastosowania czynności minimalizujących ryzyko i przestrzegania warunków użycia. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Unikać rozbryzgów. Unikać manualnego kontaktu z mokrymi elementami. Maszynę i wyposażenie poddać odkażaniu przed konserwacją i naprawą. Minimalizować liczbę narażonych pracowników. Należy dopilnować wykonania dokumentacji	

ryzykownych zdarzeń. Należy upewnić się, czy zminimalizowany został udział czynności manualnych.	
otoczkowanie w razie potrzeby Należy zabezpieczyć, że źródło emisji jest hermetyczne i że w miejscach, gdzie występuje emisja działa miejscowe odsysanie źródłowe. Posługiwanie się substancją w systemie zamkniętym. Należy zabezpieczyć hermetyczność pobierania próbek lub zaopatrzyć w odsysanie.	
Czynności ochrony osobistej stowować tylko w przypadku potencjalnego narażenia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Należy unikać wdychania produktu., Nosić odpowiednie, odporne na chemikalia rękawice ochronne z mankietami., Nosić stosowną ochronę twarzy., Nosić odpowiednie ubranie robocze., Jeżeli czas aktywności przekracza czas przełomu, należy wymienić rękawice.	
Unikać kontaktu z oczami.	
Użycie odpowiedniej ochrony oczu.	
Unikać kontaktu ze skórą. Natychmiast wymienić skażoną odzież. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć.	
Nosić stosowną ochronę twarzy., Nosić odpowiednie ubranie robocze., Nosić odpowiednie, odporne na chemikalia rękawice ochronne z mankietami., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry.	
Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu	
Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	Ocena jakościowa

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC4: Produkcja chemiczna, w której pojawia się możliwość narażenia Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
właściwość fizyczna	ciało stałe, niewielkie pylenie
Prężność par substancji podczas zastosowania.	0,000001 Pa
Środki zarządzania ryzykiem	
Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Należy zabezpieczyć, żeby wdrożona została dobra praktyka pracy. Unikać kontaktu ze skażonymi narzędziami. Unikać kontaktu ze skórą. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Należy zabezpieczyć, że nie tworzy się wdychany pył. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Kontrolowanie prawidłowego zastosowania czynności minimalizujących ryzyko i przestrzegania warunków użycia. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Unikać rozbryzgów. Unikać manualnego kontaktu z mokrymi elementami. Maszynę i wyposażenie poddać odkażaniu przed konserwacją i naprawą. Minimalizować liczbę narażonych pracowników. Należy dopilnować wykonania dokumentacji ryzykownych zdarzeń. Należy upewnić się, czy zminimalizowany został udział czynności manualnych.	
otoczkowanie w razie potrzeby Należy zabezpieczyć, że źródło emisji jest hermetyczne i że w miejscach, gdzie występuje emisja działa miejscowe odsysanie źródłowe. Posługiwanie się substancją w systemie zamkniętym. Należy zabezpieczyć hermetyczność pobierania próbek lub zaopatrzyć w odsysanie.	
Czynności ochrony osobistej stowować tylko w przypadku	

potencjalnego narażenia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Należy unikać wdychania produktu., Nosić odpowiednie, odporne na chemikalia rękawice ochronne z mankietami., Nosić stosowną ochronę twarzy., Nosić odpowiednie ubranie robocze., Jeżeli czas aktywności przekracza czas przełomu, należy wymienić rękawice.	
Unikać kontaktu z oczami.	
Użycie odpowiedniej ochrony oczu.	
Unikać kontaktu ze skórą. Natychmiast wymienić skażoną odzież. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć.	
Nosić stosowną ochronę twarzy., Nosić odpowiednie ubranie robocze., Nosić odpowiednie, odporne na chemikalia rękawice ochronne z mankietami., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry.	
Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu	
Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	Ocena jakościowa

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC8a: Przenoszenie substancji lub mieszaniny (załadunek/rozładunek) w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu. Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
właściwość fizyczna	ciało stałe, niewielkie pylenie
Prężność par substancji podczas zastosowania.	0,000001 Pa
Środki zarządzania ryzykiem	
Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania	

narazenia. Należy zabezpieczyć, żeby wdrożona została dobra praktyka pracy. Unikać kontaktu ze skażonymi narzędziami. Unikać kontaktu ze skórą. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Należy zabezpieczyć, że nie tworzy się wdychany pył. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Kontrolowanie prawidłowego zastosowania czynności minimalizujących ryzyko i przestrzegania warunków użycia. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Unikać rozbryzgów. Unikać manualnego kontaktu z mokrymi elementami. Maszynę i wyposażenie poddać odkażaniu przed konserwacją i naprawą. Minimalizować liczbę narażonych pracowników. Należy dopilnować wykonania dokumentacji ryzykownych zdarzeń. Należy upewnić się, czy zminimalizowany został udział czynności manualnych.	
otoczkowanie w razie potrzeby Należy zabezpieczyć, że źródło emisji jest hermetyczne i że w miejscach, gdzie występuje emisja działa miejscowe odsysanie źródłowe. Posługiwanie się substancją w systemie zamkniętym. Należy zabezpieczyć hermetyczność pobierania próbek lub zaopatrzyć w odsysanie.	
Czynności ochrony osobistej stowować tylko w przypadku potencjalnego narażenia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Należy unikać wdychania produktu., Nosić odpowiednie, odporne na chemikalia rękawice ochronne z mankietami., Nosić stosowną ochronę twarzy., Nosić odpowiednie ubranie robocze., Jeżeli czas aktywności przekracza czas przełomu, należy wymienić rękawice.	
Unikać kontaktu z oczami.	
Użycie odpowiedniej ochrony oczu.	
Unikać kontaktu ze skórą.	

Natychmiast wymienić skażoną odzież. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć.	
Nosić stosowną ochronę twarzy., Nosić odpowiednie ubranie robocze., Nosić odpowiednie, odporne na chemikalia rękawice ochronne z mankietami., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry.	
Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu	
Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	Ocena jakościowa

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC8b: Przenoszenie substancji lub mieszaniny (załadunek/rozładunek) w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu. Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
właściwość fizyczna	ciało stałe, niewielkie pylenie
Prężność par substancji podczas zastosowania.	0,000001 Pa
Środki zarządzania ryzykiem	
Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Należy zabezpieczyć, żeby wdrożona została dobra praktyka pracy. Unikać kontaktu ze skażonymi narzędziami. Unikać kontaktu ze skórą. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Należy zabezpieczyć, że nie tworzy się wdychany pył. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Kontrolowanie prawidłowego zastosowania czynności minimalizujących ryzyko i przestrzegania warunków użycia.	

Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Unikać rozbryzgów. Unikać manualnego kontaktu z mokrymi elementami. Maszynę i wyposażenie poddać odkażaniu przed konserwacją i naprawą. Minimalizować liczbę narażonych pracowników. Należy dopilnować wykonania dokumentacji ryzykownych zdarzeń. Należy upewnić się, czy zminimalizowany został udział czynności manualnych.	
otoczkowanie w razie potrzeby Należy zabezpieczyć, że źródło emisji jest hermetyczne i że w miejscach, gdzie występuje emisja działa miejscowe odsysanie źródłowe. Posługiwanie się substancją w systemie zamkniętym. Należy zabezpieczyć hermetyczność pobierania próbek lub zaopatrzyć w odsysanie.	
Czynności ochrony osobistej stowować tylko w przypadku potencjalnego narażenia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Należy unikać wdychania produktu., Nosić odpowiednie, odporne na chemikalia rękawice ochronne z mankietami., Nosić stosowną ochronę twarzy., Nosić odpowiednie ubranie robocze., Jeżeli czas aktywności przekracza czas przełomu, należy wymienić rękawice.	
Unikać kontaktu z oczami.	
Użycie odpowiedniej ochrony oczu.	
Unikać kontaktu ze skórą. Natychmiast wymienić skażoną odzież. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć.	
Nosić stosowną ochronę twarzy., Nosić odpowiednie ubranie robocze., Nosić odpowiednie, odporne na chemikalia rękawice ochronne z mankietami., Nosić odpowiedni	

kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry.	
Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu	
Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	Ocena jakościowa

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC9: Przenoszenie substancji lub preparatu do małych pojemników (przeznaczoną do tego celu linią do napełniania wraz z ważeniem). Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
właściwość fizyczna	ciało stałe, niewielkie pylenie
Prężność par substancji podczas zastosowania.	0,000001 Pa
Środki zarządzania ryzykiem	
Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Należy zabezpieczyć, żeby wdrożona została dobra praktyka pracy. Unikać kontaktu ze skażonymi narzędziami. Unikać kontaktu ze skórą. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Należy zabezpieczyć, że nie tworzy się wdychany pył. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Kontrolowanie prawidłowego zastosowania czynności minimalizujących ryzyko i przestrzegania warunków użycia. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Unikać rozbryzgów. Unikać manualnego kontaktu z mokrymi elementami. Maszynę i wyposażenie poddać odkażaniu przed konserwacją i naprawą. Minimalizować liczbę narażonych pracowników. Należy dopilnować wykonania dokumentacji ryzykownych zdarzeń. Należy upewnić się, czy zminimalizowany został udział czynności manualnych.	
otoczkowanie w razie potrzeby Należy zabezpieczyć, że źródło emisji jest hermetyczne i że w miejscach,	

gdzie występuje emisja działa miejscowe odsysanie źródłowe. Posługiwanie się substancją w systemie zamkniętym. Należy zabezpieczyć hermetyczność pobierania próbek lub zaopatrzyć w odsysanie.	
Czynności ochrony osobistej stowować tylko w przypadku potencjalnego narażenia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Należy unikać wdychania produktu., Nosić odpowiednie, odporne na chemikalia rękawice ochronne z mankietami., Nosić stosowną ochronę twarzy., Nosić odpowiednie ubranie robocze., Jeżeli czas aktywności przekracza czas przełomu, należy wymienić rękawice.	
Unikać kontaktu z oczami.	
Użycie odpowiedniej ochrony oczu.	
Unikać kontaktu ze skórą. Natychmiast wymienić skażoną odzież. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć.	
Nosić stosowną ochronę twarzy., Nosić odpowiednie ubranie robocze., Nosić odpowiednie, odporne na chemikalia rękawice ochronne z mankietami., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry.	
Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu	
Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	Ocena jakościowa

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC15: Stosowanie jako odczynniki laboratoryjne. Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	

właściwość fizyczna	ciało stałe, niewielkie pylenie
Prężność par substancji podczas zastosowania.	0,000001 Pa
Środki zarządzania ryzykiem	
Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Należy zabezpieczyć, żeby wdrożona została dobra praktyka pracy. Unikać kontaktu ze skażonymi narzędziami. Unikać kontaktu ze skórą. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Należy zabezpieczyć, że nie tworzy się wdychany pył. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Kontrolowanie prawidłowego zastosowania czynności minimalizujących ryzyko i przestrzegania warunków użycia. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Unikać rozbryzgów. Unikać manualnego kontaktu z mokrymi elementami. Maszynę i wyposażenie poddać odkażaniu przed konserwacją i naprawą. Minimalizować liczbę narażonych pracowników. Należy dopilnować wykonania dokumentacji ryzykownych zdarzeń. Należy upewnić się, czy zminimalizowany został udział czynności manualnych.	
otoczkowanie w razie potrzeby Należy zabezpieczyć, że źródło emisji jest hermetyczne i że w miejscach, gdzie występuje emisja działa miejscowe odsysanie źródłowe. Posługiwanie się substancją w systemie zamkniętym. Należy zabezpieczyć hermetyczność pobierania próbek lub zaopatrzyć w odsysanie.	
Czynności ochrony osobistej stowować tylko w przypadku potencjalnego narażenia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Należy unikać wdychania produktu., Nosić odpowiednie, odporne na chemikalia rękawice ochronne z mankietami., Nosić stosowną ochronę twarzy.,	

Nosić odpowiednie ubranie robocze., Jeżeli czas aktywności przekracza czas przełomu, należy wymienić rękawice.	
Unikać kontaktu z oczami.	
Użycie odpowiedniej ochrony oczu.	
Unikać kontaktu ze skórą. Natychmiast wymienić skażoną odzież. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć.	
Nosić stosowną ochronę twarzy., Nosić odpowiednie ubranie robocze., Nosić odpowiednie, odporne na chemikalia rękawice ochronne z mankietami., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry.	
Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu	
Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	Ocena jakościowa

****

4. Krótki tytuł scenariusza narażenia

zastosowanie jako odczynnik laboratoryjny
ERC8b; PROC15

kontrola narażenia i czynności minimalizujące ryzyko

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	ERC8b: Powszechne stosowanie reaktywnych środków pomocniczych w przetwarzaniu (bez włączania do lub na wyrób, w pomieszczeniach) Ponieważ nie stwierdzono zagrożenia dla środowiska, nie przeprowadzono oceny narażenia środowiska i charakterystyki ryzyka.
Warunki eksploatacyjne	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla	PROC15: Stosowanie jako odczynniki laboratoryjne.

zastosowań	Obszar zastosowania: rzemieślniczy
Warunki eksploatacyjne	
właściwość fizyczna	ciało stałe, niewielkie pylenie
Prężność par substancji podczas zastosowania.	0,000001 Pa
Środki zarządzania ryzykiem	
Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Należy zabezpieczyć, żeby wdrożona została dobra praktyka pracy. Unikać kontaktu ze skażonymi narzędziami. Unikać kontaktu ze skórą. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Należy zabezpieczyć, że nie tworzy się wdychany pył. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Kontrolowanie prawidłowego zastosowania czynności minimalizujących ryzyko i przestrzegania warunków użycia. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Unikać rozbryzgów. Unikać manualnego kontaktu z mokrymi elementami. Maszynę i wyposażenie poddać odkażaniu przed konserwacją i naprawą. Minimalizować liczbę narażonych pracowników. Należy dopilnować wykonania dokumentacji ryzykownych zdarzeń. Należy upewnić się, czy zminimalizowany został udział czynności manualnych.	
otoczkowanie w razie potrzeby Należy zabezpieczyć, że źródło emisji jest hermetyczne i że w miejscach, gdzie występuje emisja działa miejscowe odsysanie źródłowe. Posługiwanie się substancją w systemie zamkniętym. Należy zabezpieczyć hermetyczność pobierania próbek lub zaopatrzyć w odsysanie.	
Czynności ochrony osobistej stowować tylko w przypadku potencjalnego narażenia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Należy unikać wdychania produktu., Nosić	

odpowiednie, odporne na chemikalia rękawice ochronne z mankietami., Nosić stosowną ochronę twarzy., Nosić odpowiednie ubranie robocze., Jeżeli czas aktywności przekracza czas przełomu, należy wymienić rękawice.	
Unikać kontaktu z oczami.	
Użycie odpowiedniej ochrony oczu.	
Unikać kontaktu ze skórą. Natychmiast wymienić skażoną odzież. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć.	
Nosić stosowną ochronę twarzy., Nosić odpowiednie ubranie robocze., Nosić odpowiednie, odporne na chemikalia rękawice ochronne z mankietami., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry.	
Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu	
Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	Ocena jakościowa

****